

Leçon 243: Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et applications.

Dans cette leçon, $(a_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

1 Propriétés des séries entières

1.1 Définitions et premières propriétés

Définition 1. On appelle série entière toute série de fonctions de la forme $\sum a_n z^n$.

Théorème 2. (Abel) Soit $r > 0$ tel que $(a_n r^n)_n$ est bornée. Alors $\forall z \in \mathbb{C}$ tq $|z| < r$, la série numérique $\sum a_n z^n$ est absolument convergente.

Définition-Proposition 3. Soit $\sum a_n z^n$ une série entière. On appelle rayon de convergence le nombre $R = \sup\{r \geq 0, (a_n r^n)_n \text{ est bornée}\}$. Il vérifie :

- $\sum a_n z^n$ converge simplement sur $D(0, R)$,
- $\sum a_n z^n$ diverge sur $\overline{D(0, R)}^c$,
- $\sum a_n z^n$ converge normalement sur $D(0, r)$ où $r < R$.

Exemple 4. 1. $\sum z^n$ a un rayon de convergence 1 et sa somme vaut $\frac{1}{1-z}$.
2. Soit $(a_n)_n$ bornée ne tendant pas vers 0. Alors $\sum a_n z^n$ a pour rayon de convergence 1
3. Un polynôme est une série entière de rayon infini.

Remarque 5. Il peut se passer beaucoup de choses différentes sur le cercle de rayon R , comme le montrent $\sum z^n$, $\sum \frac{z^n}{n}$ et $\sum \frac{z^n}{n^2}$.

1.2 Critères de convergence

Soit R le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$.

Théorème 6. Soit R le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$.

- (d'Alembert) S'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tq $a_n \neq 0 \quad \forall n \geq n_0$. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = l \in \overline{\mathbb{R}}_+$ alors $R = 1/l$.
- (Cauchy) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l \in \overline{\mathbb{R}}_+$ alors $R = 1/l$.
- (Hadamard) $R = \frac{1}{\limsup \sqrt[n]{|a_n|}}$

Exemple 7. • Si $a_n = P(n)/Q(n)$ où $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ alors $R = 1$.

- $\exp(z) = \sum \frac{z^n}{n!}$ a un rayon de convergence infini.
- $\sum \left(\text{ch}(1/n)\right)^{n^3}$ a pour rayon de convergence $1/\sqrt{e}$.

Proposition 8. Soit $\sum b_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R' .

- Si $a_n = O(b_n)$ alors $R \geq R'$.
- Si $a_n \sim b_n$ alors $R = R'$.

Exemple 9. $\sum \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n z^n$ a pour rayon de convergence e .

1.3 Opérations sur les séries entières

Soit $\sum b_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R' .

Proposition 10. $\sum (a_n + b_n)z^n$ a un rayon de convergence supérieur ou égal à $\min(R, R')$. De plus, si $R \neq R'$, le rayon de convergence est exactement $\min(R, R')$.

Proposition 11. $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) z^n$ a un rayon de convergence $R_c \geq \min(R, R')$ et $\forall z \in B(0, \min(R, R'))$, $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) z^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n \right)$.

Exemple 12. L'égalité $R_c = \min(R, R')$ n'est pas toujours assuré, comme le montre l'exemple des séries entières $\sum z^n$ et $1 - z$.

Proposition 13. Si $f(0) \neq 0$ alors $1/f$ est développable en série entière sur un voisinage de 0.

Proposition 14. Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $\sum n(n-1)\dots(n-p+1)a_n z^{n-p}$ et $\sum \frac{a_n}{n+1} z^n$ ont pour rayon de convergence R .

Proposition 15. En notant f la somme de la série entière $\sum a_n z^n$, f est de classe C^∞ et pour tout $z \in B(0, R)$, $\forall p \in \mathbb{N}^*$, $f^{(p)}(z) = \sum n(n-1)\dots(n-p+1)a_n z^{n-p}$.

Corollaire 16. Pour tout $z \in D(0, R)$, $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$. Il y a donc unicité du DSE.

Proposition 17. (Taylor reste intégrale) Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^{n+1} . Alors pour tout $a, x \in I$, on a :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$$

Corollaire 18. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^∞ . Alors f admet un développement en série entière en a ssi $|\sup_{x \in I} \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Remarque 19. Le caractère C^∞ ne suffit pas : $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{t}} e^{-ixt} dt$ est bien définie et de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ mais n'est pas développable en série entière en 0.

Proposition 20. Une primitive de $\sum a_n z^n$ sur $B(0, R)$ est $\sum \frac{a_n}{n+1} z^{n+1}$.

Méthode 21. On peut obtenir des formules de développements en séries entières par dérivation ou primitivation.

Exemple 22. DSE usuels en annexe 1.

2 Analyticité et holomorphie

Définition 23. Soient Ω un ouvert de $\mathbb{C}$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. On dit que f est analytique en z_0 s'il existe une suite $(a_n) \in \mathbb{C}^\mathbb{N}$ telle que $\sum a_n (z - z_0)^n$ admet un rayon de convergence non nul et $f(z) = \sum a_n (z - z_0)^n$ pour tout z dans un voisinage de z_0 . On dit que f est analytique sur Ω lorsqu'elle est analytique en tout point de Ω . On note $A(\Omega)$ l'ensemble des fonctions analytiques sur Ω .

On dit que f est holomorphe sur Ω si pour tout $z \in \Omega$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h}$ existe et est finie. On note $H(\Omega)$ leur ensemble.

Soit S la fonction somme d'une série entière de rayon de convergence $R > 0$.

Proposition 24. $S \in H(\Omega)$ et $S \in A(\Omega)$. De plus, $S^{(k)}(z) = \sum_{n \geq k} n(n-1)\dots(n-k+1)a_n z^{n-k}$ et $S(z) = \sum \frac{S^{(k)}(a)}{k!} (z-a)^k$ pour $|z-a| < R - |a|$.

Théorème 25. (de Cauchy, admis) Soient Ω un ouvert convexe et f une fonction holomorphe sur $\Omega \setminus \{a\}$ et continue sur Ω . Alors :

- f admet une primitive holomorphe sur Ω .
- Pour tout lacet γ d'image incluse dans Ω , on a $\int_\gamma f(z) dz = 0$.

Corollaire 26. (Formule de Cauchy) Soient Ω un ouvert convexe et f holomorphe sur Ω . Alors pour tout $a \in \Omega$ et tout cercle $C(a, r) \subset \Omega$, tout $z \in D(a, r)$, on a $f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{C(a, r)} \frac{f(w)}{w-z} d\zeta$

Théorème 27. Soit f holomorphe sur un ouvert convexe Ω . Alors f est analytique sur Ω et pour tout $z_0 \in \Omega$, tout cercle $C(z_0, r) \subset \Omega$ et $z \in D(z_0, r)$, on a $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2i\pi} \int_{C(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \right) (z - z_0)^n$

3 Applications

3.1 Fonctions génératrices

Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$.

Définition-Proposition 28. On appelle série génératrice de X la série $\mathbb{E}(t^X) = \sum \mathbb{P}(X = n)t^n$, on la note G_X . Elle a un rayon de convergence supérieur ou égal à 1.

Théorème 29. La série génératrice de X caractérise sa loi.

Exemple 30. Séries génératrices des variables aléatoires classiques en annexe 2.

Proposition 31. X admet une espérance ssi sa fonction génératrice est dérivable à gauche en 1, et dans ce cas $\mathbb{E}(X) = G'_X(1^-)$.

Proposition 32. Si X et Y sont indépendantes alors $G_{X+Y} = G_X G_Y$.

Application 33. Si $X \sim P(\lambda)$ et $Y \sim P(\mu)$ sont indépendantes alors $X + Y \sim P(\lambda + \mu)$.

Développement 1

Application 34. On suppose que $Z := X + Y \sim P(\lambda)$. Alors X et Y suivent également des lois de Poisson.

Proposition 35. (formule de Wald) Soit $(X_i)_i$ une suite de variables indépendantes, identiquement distribuées et intégrables et soit N une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$, intégrable, indépendante des X_i . Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. Alors la fonction génératrice G_{S_N} de S_N vérifie $G_{S_N} = G_N \circ G_{X_1}$. De plus, $\mathbb{E}(S_N) = \mathbb{E}(N)\mathbb{E}(X_1)$.

3.2 Dénombrement

Définition 36. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\sigma \in S_n$, on dit que σ est un dérangement si σ n'a pas de point fixe. On note d_n le nombre de dérangements de S_n .

Application 37. On pose $d_0 = 1$ et alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $d_n \leq n!$ donc la série entière $f(z) = \sum \frac{d_n}{n!} z^n$ a un rayon de convergence supérieur ou égal à 1. De plus, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_{n-k}$. On en déduit que pour $|z| < 1$, $f(z) \exp(z) = \frac{1}{1-z}$.

Proposition 38. $\forall n \in \mathbb{N}$, $d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$

Développement 2

Application 39. (Nombres de Bell) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note B_n le nombre de partitions de $\llbracket 1, n \rrbracket$. Alors, $B_n = \frac{1}{e} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k^n}{k!}$

3.3 Equations différentielles

Méthode 40. On peut chercher les solutions d'une équation différentielle de la façon suivante : soit f supposée DSE en 0 de rayon de convergence strictement positif : $f(x) = \sum a_n x^n$ et supposée solution de l'équation différentielle. On réécrit l'équation différentielle en regroupant les termes en x^n et on utilise l'unicité du DSE pour trouver l'expression des a_n . Enfin, on vérifie que la solution obtenue est bien DSE avec un rayon de convergence strictement positif.

Exemple 41. Bessel

Méthode 42. On peut aussi chercher le développement en série entière d'une fonction régulière f en utilisant une équation différentielle dont f est l'unique solution, le théorème de Cauchy-Lipchitz assurant l'unicité de la solution de l'EDO.

Exemple 43. $f : x \mapsto \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}$ est développable en série entière sur $] -1, 1[$ et $\forall x \in] -1, 1[$, $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

4 Annexe

Fonction	DSE en 0	Rayon de convergence
$\frac{1}{1-x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$	$ x < 1$
$\frac{1}{1+x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$	$ x < 1$
e^x	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$	$\mathbb{R}$
$\ln(1+x)$	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$	$ x < 1$
$\ln(1-x)$	$-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$	$ x < 1$
$(1+x)^\alpha$	$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$	$ x < 1$
$\arctan x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$	$ x \leq 1$
$\arcsin x$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1}$	$ x \leq 1$
$\arccos x$	$\frac{\pi}{2} - \arcsin x$	$ x \leq 1$

Loi	Paramètres	Série génératrice $G_X(s)$
Bernoulli	$p \in [0, 1]$	$G(s) = (1-p) + ps$
Binomiale	$n \in \mathbb{N}, p \in [0, 1]$	$G(s) = (1-p+ps)^n$
Géométrique	$p \in (0, 1]$	$G(s) = \frac{ps}{1-(1-p)s}$
Poisson	$\lambda > 0$	$G(s) = \exp(\lambda(s-1))$
Uniforme discrète	$\{0, \dots, n\}$	$G(s) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n s^k = \frac{1-s^{n+1}}{(n+1)(1-s)}$

5 Adhérence

•

Références

1. Rombaldi, *Mathématiques pour l'agrégation, Analyse proba*
2. Queffélec, *Analyse complexe*
3. Gourdon *Analyse*
4. Berthelin, *Equations différentielles* (p149 pour ex 41)
5. *Oraux X-ENS 5* (p262 pour ex 43)